

SOAL TECHNICAL TEST PROGRAMMER IT

CodeIgniter 3 & MySQL

Posisi: Programmer / IT Developer

Framework: CodeIgniter 3

Database: MySQL

Durasi: 2–3 jam

Total Soal: 60 soal

Petunjuk Pengerjaan

- Kerjakan soal sesuai kemampuan sendiri.
- Dokumentasi CodeIgniter 3 dan MySQL diperbolehkan.
- Untuk soal query, tuliskan query SQL atau Query Builder CodeIgniter 3 sesuai instruksi.
- Untuk soal debugging, jelaskan penyebab masalah dan berikan solusi.
- Tidak ada mini project pada technical test ini.

Database yang Digunakan

Gunakan struktur tabel berikut untuk soal-soal SQL dan CodeIgniter.

Tabel employees

Field	Type	Keterangan
employee_id	INT	Primary Key
employee_code	VARCHAR(20)	Kode employee
employee_name	VARCHAR(100)	Nama employee
department_id	INT	Relasi department
position_id	INT	Relasi position
salary	DECIMAL(15,2)	Gaji
join_date	DATE	Tanggal bergabung
status	TINYINT	1 aktif, 0 tidak aktif

Tabel departments

Field	Type	Keterangan
department_id	INT	Primary Key
department_name	VARCHAR(100)	Nama department

Tabel positions

Field	Type	Keterangan
position_id	INT	Primary Key
position_name	VARCHAR(100)	Nama posisi

Tabel attendance

Field	Type	Keterangan
attendance_id	INT	Primary Key
employee_id	INT	Relasi employee
attendance_date	DATE	Tanggal
check_in	TIME	Jam masuk
check_out	TIME	Jam keluar
status	VARCHAR(20)	Status kehadiran

Tabel salaries

Field	Type	Keterangan
salary_id	INT	Primary Key
employee_id	INT	Relasi employee
salary_date	DATE	Tanggal salary
basic_salary	DECIMAL(15,2)	Gaji pokok
allowance	DECIMAL(15,2)	Tunjangan
deduction	DECIMAL(15,2)	Potongan

Tabel users

Field	Type	Keterangan
user_id	INT	Primary Key
employee_id	INT	Relasi employee
username	VARCHAR(50)	Username
password	VARCHAR(255)	Password
role	VARCHAR(20)	Role
status	TINYINT	1 aktif, 0 tidak aktif

Level 1 — PHP & CodeIgniter 3 Basic

1. Apa fungsi Controller, Model, dan View pada konsep MVC CodeIgniter 3?
2. Apa perbedaan result(), row(), result_array(), dan row_array()?
3. Apa fungsi \$this->input->post() pada CodeIgniter 3?
4. Bagaimana cara mengambil parameter dari URL pada CodeIgniter 3?
5. Apa fungsi \$this->load->model()?
6. Apa fungsi \$this->load->view()?
7. Apa perbedaan redirect() dan load->view()?
8. Bagaimana cara membuat validation menggunakan Form Validation Library?
9. Apa fungsi \$this->db->get()?
10. Apa perbedaan get(), get_where(), dan where() pada Query Builder?

Level 2 — SQL Basic

11. Tampilkan seluruh data employee.
12. Tampilkan employee yang status = 1.
13. Tampilkan employee dengan salary lebih besar dari 5.000.000.
14. Tampilkan employee dengan salary antara 5.000.000 dan 10.000.000.
15. Tampilkan employee yang nama mengandung kata 'Budi'.
16. Tampilkan employee yang berasal dari department_id 1, 3, atau 5.
17. Urutkan employee berdasarkan salary terbesar ke terkecil.
18. Tampilkan 10 employee dengan salary tertinggi.
19. Hitung jumlah seluruh employee.
20. Hitung total salary seluruh employee aktif.

Level 3 — JOIN, Aggregate & GROUP BY

21. Tampilkan employee_name dan department_name menggunakan JOIN.
22. Tampilkan employee_name, department_name, dan position_name.
23. Tampilkan seluruh employee termasuk yang belum memiliki department menggunakan LEFT JOIN.
24. Hitung jumlah employee berdasarkan department.
25. Hitung total salary berdasarkan department.
26. Hitung rata-rata salary berdasarkan department.
27. Tampilkan department yang memiliki lebih dari 10 employee.
28. Cari employee yang memiliki employee_code duplikat.
29. Cari employee yang memiliki attendance lebih dari satu pada tanggal yang sama.
30. Jelaskan perbedaan WHERE dan HAVING serta berikan contoh penggunaannya.

Level 4 — Query Advanced

31. Tampilkan employee yang memiliki salary di atas rata-rata salary seluruh employee.
32. Tampilkan employee yang sudah memiliki data attendance menggunakan EXISTS.

33. Tampilkan employee yang belum pernah memiliki attendance menggunakan NOT EXISTS.
34. Tampilkan salary terbaru masing-masing employee jika satu employee memiliki banyak record salary.
35. Tampilkan employee dengan salary tertinggi pada masing-masing department.
36. Buat rekap attendance per employee: total hadir, izin, sakit, dan alpha menggunakan SUM dan CASE WHEN.
37. Hitung persentase kehadiran masing-masing employee.
38. Gabungkan employees, departments, positions, dan salaries untuk menghitung Take Home Pay.
39. Cari department dengan total salary terbesar.
40. Jelaskan kapan menggunakan JOIN, subquery, EXISTS, dan GROUP BY.

Level 5 — CodeIgniter 3 Query Builder

41. Ubah query SELECT employee aktif menjadi Query Builder CodeIgniter 3.
42. Buat function get_by_id(\$id) pada Employee_model.
43. Buat function search(\$keyword) untuk mencari employee berdasarkan nama atau kode.
44. Buat function get_by_department(\$department_id).
45. Buat function count_all() untuk menghitung jumlah employee.
46. Buat dynamic filter get_data(\$filter = []) yang mendukung department_id, status, keyword, date_from, dan date_to.
47. Buat query JOIN employees dan departments menggunakan Query Builder.
48. Buat query GROUP BY department menggunakan Query Builder.
49. Buat query HAVING COUNT(*) > 10 menggunakan Query Builder.
50. Buat endpoint AJAX CodeIgniter 3 yang mengembalikan data employee dalam format JSON.

Level 6 — Debugging, Security & Problem Solving

51. Perhatikan kode berikut:

```
$data = $this->db->where('status', 1)->get('employees')->result();  
foreach ($data as $row) {  
    echo $row['employee_name'];
```

}

Apakah benar? Jika salah, jelaskan penyebab dan perbaikannya.

52. Perhatikan:

```
$this->db->where('salary >', 5000000);
```

```
$this->db->or_where('department_id', 2);
```

```
$this->db->where('status', 1);
```

Jelaskan masalah logikanya dan bagaimana membuat grouping condition yang benar.

53. Diberikan query `SELECT department_id, employee_name, COUNT(*) FROM employees GROUP BY department_id`. Mengapa dapat error ketika `ONLY_FULL_GROUP_BY` aktif?

54. Diberikan query yang menggunakan `DATE(attendance_date)` pada `WHERE`. Jelaskan dampaknya terhadap index dan berikan alternatif yang lebih optimal.

55. Data attendance berjumlah 5 juta record. Jelaskan bagaimana membuat pagination yang tidak mengambil seluruh data ke browser.

56. Diberikan query yang membutuhkan waktu 15 detik. Jelaskan langkah sistematis untuk mencari penyebab lambatnya query.

57. Jelaskan risiko SQL Injection pada query yang menggabungkan input user langsung ke string SQL. Berikan cara memperbaikinya.

58. Buat konsep transaction untuk proses insert salary, update data employee, dan insert log agar seluruh proses rollback jika salah satu gagal.

59. Dua user melakukan transaksi update pada record yang sama secara bersamaan. Jelaskan risiko yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya.

60. Sebuah query JOIN menghasilkan data duplikat. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan bagaimana cara melakukan investigasi.